

Colegio Capouilliez

Tecnología

Prof. Eswin Godoy

**Implementación y creación del sistema de seguridad IRTRA
SafeZone para la detección de ingreso de visitantes a zonas
restringidas.**

Andrés Higueros

Daniela Pérez

Sebastián López

Implementación y creación del sistema de seguridad IRTRA X-Alert para la detección de ingreso de visitantes a zonas restringidas.	1
Introducción.....	4
Introducción.....	5
Objetivos de investigación	6
Objetivos de investigación	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	7
Identificación del problema de investigación	8
Identificación del problema de investigación	9
Hipótesis de acción.....	10
Hipótesis de acción.....	11
Justificación de la investigación.....	12
Justificación de la investigación.....	13
Marco teórico.....	15
Marco teórico.....	16
Fundamentos de la seguridad industrial y prevención de riesgos.....	16
• Conceptos básicos de seguridad en áreas de alta concurrencia.....	16
• Definición, clasificación e identificación de zonas restringidas.....	18
• Tipos de riesgos comunes: atropellos, descargas eléctricas y atrapamientos.....	20
• Señalización pasiva (rótulos, vallas) frente a sistemas de seguridad activos.....	22
Tecnologías y sensores para la detección de presencia	24
• Funcionamiento y características de los sensores infrarrojos pasivos (PIR)	24
• Principio de operación de los sensores ultrasónicos de distancia.....	26
• Módulos de barrera de luz / fotoceldas para control de paso	28

• Criterios para la selección del sensor según la distancia y el entorno (interior o exterior)	30
Procesamiento y control automatizado del sistema	32
• Introducción a las tarjetas de desarrollo (microcontroladores)	32
• Lectura e interpretación de señales de entrada desde los sensores	34
• Lógica de programación para la activación de alarmas según condiciones de distancia o presencia	36
• Tiempos de respuesta y calibración para evitar falsas alarmas	38
Dispositivos de alerta y notificación de eventos	40
• Indicadores de alerta visuales (LEDs, lámparas estroboscópicas o luz de advertencia)	40
• Dispositivos de alerta sonora (zumbadores o sirenas de baja/alta potencia)	42
• Mecanismos de aviso remoto (envío de notificaciones o alertas a un panel central)	44
• Diseño de alertas efectivas para respuesta rápida del personal	46
Diseño, ensamblaje y aprobación del prototipo	49
Diseño, ensamblaje y aprobación del prototipo	50
Programación y ensamblaje digital del prototipo	50
Prototipo construido (sin funcionamiento)	52
Prototipo construido (funcionando)	54

Introducción

Introducción

El parque de atracciones tematizado "IRTRA" cuenta con 25 atracciones principales diseñadas para el ocio y la recreación de las familias y grupos que visitan el parque buscando divertirse y pasar un buen rato con las atracciones y atenciones que el parque ofrece. Como en todo parque de atracciones existen áreas restringidas, como zonas de mantenimiento o espacios cercanos a determinadas instalaciones, a las que los visitantes no deberían ingresar. Sin un sistema de detección y alerta, una persona podría entrar accidentalmente y exponerse a una situación de riesgo. Diseñar un sistema electrónico autónomo con Arduino Uno que detecte movimiento dentro de una zona restringida mediante un sensor PIR es una solución viable y necesaria para mantener las situaciones de riesgo al margen en un lugar tan visitado como lo es este parque. En la presente investigación se evidencia el proceso llevado a cabo para llevar a cabo exitosamente la creación e implementación del sistema "IRTRA SafeZone".

Objetivos de investigación

Objetivos de investigación

Objetivo general

- Diseñar e implementar un sistema basado en Arduino Uno para detector movimiento en zonas restringidas mediante un sensor PIR con la finalidad de evitar accidentes y situaciones de riesgo que pongan en riesgo la integridad y seguridad de los visitantes del parque.

Objetivos especificos

- Identificar las zonas donde los visitantes mas pueden verse en situaciones de rieso o perjudicados.
- Lograr exitosamente disminuir el numero de posibles situaciones riesgosas para visitantes por medio la implementación del sistema de seguridad.
- Evaluar la funcionalidad y efectividad del producto para analizar hacer una posible patente del mismo y distribuirlo.

Identificación del problema de investigación

Identificación del problema de investigación

El parque recreativo IRTRA es uno de los parques temáticos más visitados del país, registrando más de un millón de personas que visitan las instalaciones anualmente. Esto solo enfatiza la necesidad de plantear e implementar un sistema que resguarde la seguridad no solamente de los visitantes si no también de aquellas personas que trabajan ahí. Si bien el número de incidentes en los más de 50 años de historia del parque es casi nulo, remarcando la excelente eficiencia del parque, nunca es demasiado el querer hacer lo mayor posible por resguardar la seguridad de los individuos presentes en el parque.

Hipótesis de acción

Hipótesis de acción

Al implementar el sistema IRTRA SafeZone se logrará mantener y reducir el porcentaje de existencia de posibles situaciones de riesgo que pongan en juego la integridad física y la seguridad de los visitantes y trabajadores del parque recreativo IRTRA Petapa, de esta manera asegurando la Convivencia tranquila y sin riesgos de las familias y personas visitantes del parque.

Justificación de la investigación

Justificación de la investigación

En los parques de atracciones, instalaciones industriales y espacios de alta concurrencia, la delimitación física de áreas restringidas resulta insuficiente para prevenir que personas no autorizadas o distraídas ingresen a zonas de alto riesgo. La exposición a maquinaria pesada, atracciones en movimiento y líneas de alto voltaje representa un peligro crítico para la integridad física de los visitantes y el personal. La falta de supervisión en tiempo real en estos puntos vulnerables incrementa sustancialmente la probabilidad de accidentes por descuido humano o imprudencia.

La implementación de un sistema automatizado de alertas de seguridad aborda directamente esta problemática mediante el monitoreo continuo y la detección inmediata de accesos no permitidos. A diferencia de las barreras pasivas o la señalización tradicional, un sistema activo reduce el tiempo de respuesta ante una intrusión, permitiendo alertar al sujeto en tiempo real y notificar al personal de seguridad antes de que ocurra un evento lamentable. Esta automatización optimiza la gestión del riesgo sin depender exclusivamente de la presencia física constante de un operador en cada punto sensible.

Desde una perspectiva práctica y social, la investigación aporta un prototipo funcional, accesible y escalable que fortalece los protocolos de prevención de riesgos. Su relevancia reside en la protección de la vida humana y la mitigación de responsabilidades legales, daños a la infraestructura o

interrupciones operativas en centros de recreación e industria. Asimismo, en el ámbito académico y tecnológico, el proyecto demuestra cómo la integración de sensores y tecnología de bajo costo puede resolver problemas reales de seguridad industrial con alta eficacia.

Marco teórico

Marco teórico

Fundamentos de la seguridad industrial y prevención de riesgos

- Conceptos básicos de seguridad en áreas de alta concurrencia.

La seguridad en espacios de alta concurrencia busca proteger la integridad de quienes se desplazan por un área determinada. En lugares como centros comerciales, terminales de transporte y parques de atracciones, se cruzan miles de personas con intenciones y niveles de atención muy distintos. Garantizar su bienestar no consiste únicamente en reaccionar ante una emergencia, sino en anticiparse a cualquier situación de peligro mediante una planificación rigurosa de los espacios. Esto requiere diseñar rutas claras, instalar barreras protectoras y mantener un control sobre el flujo de visitantes. La clave está en crear un entorno seguro sin obstaculizar la movilidad de los usuarios.

Un aspecto central en la gestión de estos recintos es la diferencia entre el comportamiento individual y la conducta de las masas. Cuando un espacio reúne a cientos o miles de personas, pequeños despistes individuales pueden convertirse en situaciones de riesgo colectivo si el entorno no está preparado. Por esta razón, la seguridad debe concebirse como un sistema integral que combine infraestructura física, protocolos organizativos y medios de supervisión constante. Si una instalación confía únicamente en la prudencia de los visitantes, el riesgo de que ocurra un accidente aumenta considerablemente frente a cualquier distracción momentánea.

Para mantener un estándar alto de protección, los administradores de este tipo de recintos implementan normativas de alcance internacional que regulan el funcionamiento de las instalaciones. Estas pautas abarcan desde la resistencia de los materiales empleados en las construcciones hasta los procedimientos obligatorios de evacuación en caso de contingencia. Cumplir con estas directrices minimiza de forma sustancial la aparición de fallas operativas o humanas. Además, ayuda a consolidar una cultura preventiva compartida entre los empleados y las empresas dedicadas al mantenimiento de dichos complejos.

Asimismo, la gestión de la seguridad en lugares concurridos implica preparar al personal para responder con rapidez ante cualquier contratiempo. La presencia de guardias, socorristas y operadores capacitados actúa como un primer filtro para orientar a la gente y hacer cumplir las normas de permanencia. No obstante, la supervisión humana tiene límites físicos inevitables, ya que un empleado no puede vigilar cada metro cuadrado durante toda su jornada. De ahí que la tecnología funcione como un aliado estratégico para reforzar la presencia del personal en los puntos más críticos de las instalaciones.

En última instancia, la prevención en recintos públicos va más allá del cumplimiento de leyes o requisitos administrativos; es un compromiso ético con la protección de la vida. Ofrecer un ambiente protegido genera tranquilidad en los visitantes y fortalece la confianza en las organizaciones encargadas de gestionar los recintos. Cuando un espacio demuestra ser ordenado y seguro, los

usuarios disfrutan de una experiencia más agradable, sabiendo que existen medidas concretas y efectivas trabajando de forma permanente para velar por su bienestar físico.

- Definición, clasificación e identificación de zonas restringidas

Una zona restringida es cualquier área dentro de una instalación cuyo acceso se encuentra delimitado de forma exclusiva a personal autorizado y capacitado. Estos espacios se separan del público general debido a los peligros inherentes a las actividades que allí se realizan o a la presencia de equipos complejos que requieren manipulación experta. Delimitar con claridad estos perímetros es fundamental para prevenir situaciones donde la curiosidad o la desorientación de un visitante terminen en un accidente grave. Establecer límites definidos permite separar la circulación del público de las áreas operativas.

Las zonas restringidas suelen clasificarse según el nivel de riesgo presente en su interior y la frecuencia con la que ingresa personal técnico. Por un lado, existen áreas de acceso restringido temporal, como los pasillos de mantenimiento donde se realizan reparaciones programadas durante periodos específicos del día. Por otro lado, están las zonas de alto peligro permanente, entre las que destacan los cuartos de control eléctrico, las salas de máquinas con piezas en movimiento continuo y las plataformas elevadas. Cada tipo de espacio exige medidas de protección acordes a su nivel de peligrosidad.

Para identificar correctamente estas áreas, las instalaciones emplean señalización gráfica estandarizada que comunica el nivel de peligro de forma rápida y sencilla. Los carteles que combinan colores como el rojo, el amarillo y el negro alertan sobre riesgos de descarga, atrapamiento o caídas de altura. Estas señales deben colocarse en puntos estratégicos y a una altura visible, permitiendo que cualquier persona comprenda de inmediato que está frente a un límite no sobrepasable. Sin embargo, en entornos donde la atención de la gente se dispersa con facilidad, los rótulos gráficos pueden pasar inadvertidos si no se complementan con otros elementos visuales o físicos.

Además de los avisos impresos, la delimitación física resulta indispensable para impedir el paso voluntario o involuntario a las áreas de peligro. El uso de vallas, puertas con candado, mallas de protección y rejas perimetrales crea una barrera táctil que frena el avance irreflexivo de las personas. La altura y solidez de estos elementos deben ajustarse al tipo de riesgo resguardado, asegurando que nadie pueda saltarlos o atravesarlos con facilidad. Cuando la barrera física es robusta y evidente, la probabilidad de accesos accidentalmente provocados por descuidos disminuye notablemente.

En conclusión, la correcta definición y delimitación de las zonas restringidas constituye la espina dorsal del diseño de seguridad en cualquier inmueble comercial o industrial. No basta con saber qué lugares son peligrosos; es indispensable comunicarlo claramente y bloquear el paso de forma efectiva a

quienes no cuentan con la capacitación adecuada. Una estrategia adecuada para el control de estos perímetros reduce la exposición a peligros innecesarios y garantiza un funcionamiento controlado y ordenado dentro de las instalaciones.

- Tipos de riesgos comunes: atropellos, descargas eléctricas y atrapamientos

Entre las amenazas más frecuentes en entornos recreativos e industriales destacan los accidentes por atropello o colisión con maquinaria pesada y atracciones en movimiento. Estos eventos ocurren principalmente cuando una persona traspasa los límites de seguridad e ingresa a la trayectoria directa de un vehículo, carro de montaña rusa o brazo mecánico. Dado el elevado peso y la aceleración de estos equipos, las fuerzas involucradas en un impacto suelen causar daños físicos considerables. Muchos de estos incidentes ocurren porque el peatón no logra calcular la velocidad a la que se desplaza el mecanismo.

Las descargas eléctricas representan otra amenaza crítica dentro de los recintos que operan con altos volúmenes de energía. Las salas de motores, las subestaciones internas y los tableros de distribución albergan conexiones expuestas a voltajes capaces de provocar lesiones severas o quemaduras internas de gravedad. Un visitante o un empleado sin el equipo de protección adecuado que toque una superficie energizada o un cable deteriorado corre un riesgo enorme. Prevenir estos incidentes exige que el cableado permanezca

aislado y que las zonas de alimentación eléctrica se mantengan bajo estricto control de acceso.

Los atrapamientos por piezas mecánicas móviles constituyen un tercer factor de peligro recurrente en áreas con engranajes, fajas de transmisión o poleas activas. Estos mecanismos pueden enganchar ropa holgada, cabello o extremidades con una fuerza superior a la capacidad humana para reaccionar o soltarse a tiempo. Una persona sin entrenamiento que intente recuperar un objeto caído dentro del Perímetro de una máquina en marcha se expone a sufrir aplastamientos en cuestión de segundos. Evitar estos eventos requiere el uso obligatorio de carcasas de protección alrededor de los componentes rotativos de las máquinas.

A menudo, la gravedad de estas situaciones se incrementa por la presencia de factores ambientales desfavorables, como la escasa iluminación o el exceso de ruido en las instalaciones. En un entorno ruidoso, una persona no escucha que una máquina se aproxima o se enciende, reduciendo su tiempo de reacción ante el peligro. De la misma forma, la falta de luz suficiente dificulta distinguir las piezas que se mueven a gran velocidad, propiciando traspiés e ingresos involuntarios a los puntos críticos. Por estas razones, las medidas de control deben contemplar siempre las condiciones del entorno.

Analizar con detalle los mecanismos de estos accidentes resulta imprescindible para diseñar estrategias de prevención eficientes en cualquier

espacio de trabajo o recreación. Comprender cómo operan los aplastamientos, los arrollamientos y las descargas permite implementar barreras físicas y sistemas de detección automatizados en los puntos donde el riesgo es mayor. Al neutralizar la posibilidad de contacto entre las personas y los componentes peligrosos, se consolida un ambiente de trabajo estable que resguarda la integridad física de todos los presentes.

- Señalización pasiva (rótulos, vallas) frente a sistemas de seguridad activos

La señalización pasiva, compuesta principalmente por rótulos informativos, pintura en el suelo y vallas fijas, ha sido el recurso tradicional para gestionar el paso hacia zonas restringidas. Su objetivo principal es informar a los usuarios sobre las restricciones del área y ofrecer un obstáculo físico evidente que demarque el límite permitido. La gran ventaja de estos métodos radica en su bajo costo de instalación y en que no requieren suministro de energía eléctrica ni mantenimiento complejo para funcionar de forma continua. Cumplen un rol preventivo claro para quienes leen y respetan los avisos colocados.

A pesar de su utilidad, la señalización pasiva presenta limitaciones evidentes frente al comportamiento humano en la vida cotidiana. Muchas personas caminan distantes, distraídas con dispositivos móviles o conversando con acompañantes, lo que las lleva a ignorar las señales impresas en paredes o paneles informativos. De igual forma, una valla metálica puede ser burlada con

relativa facilidad por un visitante impaciente o un niño curioso que decide treparla para recuperar un pertenencia personal. En estos casos, el aviso estático no tiene forma de impedir físicamente el paso ni de avisar a nadie sobre la vulnerabilidad creada.

En contraposición, los sistemas de seguridad activos incorporan elementos de tecnología capaces de reaccionar de forma inmediata ante la presencia no autorizada de una persona. Mediante el uso de sensores, sirenas, luces intermitentes y paros de emergencia automáticos, un sistema activo no se limita a sugerir una conducta, sino que interviene de manera directa al detectar la intrusión. Al emitir un sonido estridente o una luz brillante en cuanto alguien cruza un límite, la tecnología captura la atención inmediata del intruso y detiene su avance de forma inmediata.

La gran diferencia entre ambos enfoques radica en la capacidad de respuesta en tiempo real y la automatización de la alerta. Mientras que una valla o un letrero dependen por completo de la disciplina voluntaria del transeúnte, un sistema electrónico activo detecta la falta y notifica al personal de seguridad en cuestión de segundos. Esta inmediatez permite intervenir de forma rápida antes de que la persona se acerque a una zona de peligro inminente. De esta manera, el tiempo de reacción ante un incidente disminuye de forma drástica en comparación con los métodos pasivos habituales.

En conclusión, los sistemas de seguridad activos no buscan eliminar por completo a las vallas o rótulos tradicionales, sino complementar sus funciones para crear un esquema de protección de varios niveles. La combinación de señalización estática clara con sensores y alarmas de respuesta rápida ofrece la cobertura más sólida contra los descuidos e imprudencias. Apoyarse en soluciones tecnológicas activas transforma un espacio pasivo en un entorno inteligente capaz de reaccionar a tiempo y resguardar la vida humana con eficacia.

Tecnologías y sensores para la detección de presencia

- Funcionamiento y características de los sensores infrarrojos pasivos (PIR)

Los sensores infrarrojos pasivos, conocidos comúnmente como sensores PIR, son dispositivos electrónicos diseñados para detectar el movimiento de personas u objetos midiendo la radiación térmica emitida por sus cuerpos. Todos los seres vivos emiten cierta cantidad de energía en forma de calor infrarrojo, la cual es completamente invisible para el ojo humano pero fácilmente captada por estos componentes. La palabra "pasivo" en su nombre hace referencia a que el sensor no emite ningún tipo de señal o luz para medir el entorno, sino que se limita a recibir y analizar la radiación térmica que ya existe a su alrededor.

El corazón de un sensor PIR está compuesto por un elemento piroeléctrico sensible al calor y una lente de Fresnel que divide el campo de visión en múltiples zonas de detección. Cuando una persona camina frente al sensor, su cuerpo interrumpe sucesivamente los haces de radiación que capta la lente, generando una variación rápida en la temperatura detectada por el componente interno. Esta diferencia térmica repentina crea un pequeño cambio de voltaje en el circuito, el cual es procesado para activar una señal de alarma que indica la presencia de un intruso en el área delimitada.

Una de las ventajas más importantes de los componentes PIR es su bajo consumo de energía y su excelente rentabilidad económica, lo que facilita su integración en prototipos de seguridad sin encarecer los costos de desarrollo. Además, al enfocarse únicamente en cambios térmicos bruscos en movimiento, no suelen activarse por la presencia de objetos estáticos como muebles o paredes. Su diseño compacto y ligero permite colocarlos con suma facilidad en paredes, techos o marcos de acceso dentro de zonas restringidas para mantener un control continuo sobre el espacio.

A pesar de sus grandes virtudes, los sensores infrarrojos pasivos tienen ciertas limitaciones operativas que se deben considerar al diseñar un sistema de alerta. Por ejemplo, su precisión puede verse comprometida en entornos expuestos a corrientes de aire caliente, luz solar directa o variaciones extremas de temperatura ambiental que igualen la temperatura corporal humana.

Asimismo, un individuo que permanezca completamente inmóvil dentro del radio de alcance puede no ser detectado, ya que el dispositivo requiere del desplazamiento del patrón térmico para generar la señal de activación.

En el marco de un proyecto de seguridad para zonas peligrosas, el sensor PIR actúa como un centinela silencioso y eficiente capaz de cubrir áreas amplias con un ángulo de visión sumamente generoso. Su inclusión en el prototipo garantiza la detección oportuna de cualquier persona que intente cruzar una línea de control sin autorización previa. Al combinar este tipo de tecnología con el microcontrolador adecuado, es posible reaccionar de forma automática en una fracción de segundo, reduciendo significativamente el tiempo de exposición del transeúnte ante un riesgo latente.

- Principio de operación de los sensores ultrasónicos de distancia

Los sensores ultrasónicos de distancia son dispositivos que permiten calcular la posición exacta de un objeto o persona emitiendo ráfagas de ondas de sonido de alta frecuencia, inaudibles para el oído humano. El funcionamiento de esta tecnología se basa exactamente en el mismo principio de ecolocalización que utilizan los murciélagos y los mamíferos marinos para navegar en su entorno. El módulo cuenta con un transmisor que emite un pulso de ultrasonido y un receptor que permanece a la espera de captar la onda reflejada una vez que esta choca contra una superficie o cuerpo.

Para determinar la distancia hacia el intruso, el sensor mide con extrema precisión el intervalo de tiempo transcurrido desde la emisión del pulso acústico hasta la recepción de su eco. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros por segundo, el circuito interno realiza una operación matemática simple para calcular la longitud recorrida por la onda. Este dato permite saber si el objeto detectado se encuentra a varios metros de distancia o si, por el contrario, ha traspasado un límite peligroso situado a pocos centímetros del sensor.

Una característica clave de los sensores ultrasónicos es que su capacidad de detección no depende en absoluto de las condiciones de iluminación del lugar ni del color del objeto detectado. Mientras que los sistemas ópticos sufren problemas en la oscuridad total o frente a superficies muy oscuras, el ultrasonido sigue rebotando de forma confiable sobre casi cualquier cuerpo sólido o líquido. Esta cualidad los vuelve idóneos para operar en pasillos oscuros, túneles de mantenimiento o cuartos de máquinas donde la luz ambiental puede ser escasa o totalmente nula.

Sin embargo, el ultrasonido presenta ciertos desafíos cuando se utiliza en entornos con materiales blandos o absorbentes como telas gruesas, esponjas o ropa afelpada, los cuales tienden a disipar la onda sonora en lugar de reflejarla. De igual manera, si la persona ingresa en un ángulo extremadamente inclinado respecto al frente del sensor, el eco puede rebotar hacia otra dirección sin

regresar al receptor. Por este motivo, el montaje físico del sensor debe ser planificado cuidadosamente para asegurar que el haz ultrasónico impacte de frente con el cuerpo en movimiento.

Dentro de un sistema de alertas de seguridad, el sensor ultrasónico aporta la ventaja única de poder establecer umbrales de distancia programables para activar la alarma. Esto significa que la tarjeta de control no solo sabrá que "alguien está presente", sino que sabrá exactamente a qué distancia se encuentra. Esta lectura continua permite crear alertas escalonadas donde, por ejemplo, una luz amarilla avise sobre la cercanía a la zona restringida y una sirena roja se active únicamente cuando la distancia se reduzca a un nivel crítico de peligro.

- Módulos de barrera de luz / fotoceldas para control de paso

Las barreras de luz, también conocidas como fotoceldas o barreras fotoeléctricas, son sistemas de detección formados por un emisor de luz — generalmente un diodo láser o un LED infrarrojo— y un receptor fotosensible alineado de forma directa. La emisor proyecta un haz luminoso continuo hacia el receptor ubicado al otro lado del pasillo o del punto de acceso que se desea proteger. Mientras el haz de luz llegue de manera ininterrumpida a la fotocelda, el circuito permanece en un estado de reposo reconociendo que la vía se encuentra libre de cualquier obstáculo.

El principio de detección de estas barreras es sumamente directo y confiable: se activa en el momento exacto en que un cuerpo opaco interrumpe la trayectoria del rayo de luz. Al cortarse el flujo luminoso, el receptor fotosensible experimenta un cambio brusco en su estado eléctrico, lo que interpreta de inmediato como una intrusión no autorizada. Este mecanismo simple pero sumamente efectivo permite detectar el paso de personas, herramientas o vehículos en una fracción de milisegundo, ofreciendo la respuesta más rápida entre los diferentes tipos de sensores de presencia.

Una de las mayores fortalezas de las fotoceldas reside en su capacidad para delimitar perímetros de paso delgados con un nivel de precisión impecable. A diferencia de otros sensores que cubren zonas amplias en forma de abanico, la barrera fotoeléctrica crea un trazado rectilíneo exacto en el espacio. Esta propiedad resulta perfecta para proteger los bordes de maquetas, la entrada a una fosa de mantenimiento o el borde exacto de una plataforma en movimiento, asegurando que solo se dispare la alarma cuando se cruce la línea física proyectada por el láser.

No obstante, las barreras de luz individuales tienen la desventaja de que solo vigilan la línea exacta por donde pasa el haz luminoso. Si un intruso logra agacharse por debajo del rayo o saltar por encima de él, el sistema no detectará el cruce no autorizado. Para contrarrestar esta limitación en instalaciones de alta seguridad, se suelen colocar múltiples pares de fotoceldas apilados a diferentes

alturas, creando una verdadera "cortina de luz" infrarroja que impide cualquier intento de evasión física por parte de un transeúnte.

En el desarrollo de un proyecto de seguridad, el uso de fotoceldas y barreras de luz proporciona una solución sumamente intuitiva y muy fácil de calibrar mediante código. Su implementación permite comprender cómo la interrupción momentánea de un circuito óptico se transforma en una señal digital clara para detener maquinaria o encender alertas sonoras. La solidez y simplicidad de este enfoque la convierten en una de las opciones preferidas dentro de la automatización industrial para la protección inmediata de operarios y visitantes.

- Criterios para la selección del sensor según la distancia y el entorno (interior o exterior)

Seleccionar el sensor adecuado para una aplicación de seguridad requiere evaluar cuidadosamente las condiciones físicas del lugar donde va a instalarse el dispositivo. No existe un sensor perfecto para todas las situaciones, sino que la decisión depende del alcance necesario, el nivel de precisión requerido y los factores ambientales presentes. Un componente que funciona de manera impecable en un ambiente cerrado de laboratorio puede fallar de forma constante si se expone a la intemperie, la humedad, los cambios de temperatura o el polvo del entorno real.

Cuando el proyecto se desarrolla en espacios interiores cerrados y controlados, la elección resulta mucho más flexible debido a la estabilidad de la luz y la temperatura. En estos entornos, los sensores infrarrojos pasivos (PIR) son ideales para monitorear habitaciones completas o esquinas de pasillos donde se busque detectar movimiento general. Por su parte, los sensores ultrasónicos destacan en espacios cerrados para medir distancias exactas hacia puertas o accesos estrechos, siempre que la habitación esté libre de ruidos acústicos de alta frecuencia o corrientes de aire descontroladas.

Para aplicaciones expuestas al aire libre o en áreas de trabajo semiabiertas, las condiciones ambientales se vuelven el factor determinante para evitar falsas alarmas o fallos de lectura. En la intemperie, la radiación solar directa y el calor del viento pueden saturar la lente de los sensores PIR, provocando activaciones erróneas. De igual forma, la lluvia intensa, el polvo en suspensión y el viento fuerte tienden a dispersar las ondas de sonido de los sensores ultrasónicos, volviendo inestables sus lecturas de distancia. En estos escenarios exteriores, las barreras fotoeléctricas de luz infrarroja modulada suelen ser la opción más robusta y confiable.

Otro criterio clave es el rango de distancia física que debe cubrir el sistema para actuar a tiempo ante una eventualidad. Si se busca proteger un punto de peligro inmediato que requiere respuesta instantánea al contacto —como meter la mano en un engranaje—, las fotoceldas de corto alcance son la mejor opción.

Si por el contrario se necesita detectar a un visitante que camina hacia una zona prohibida desde varios metros de distancia para advertirle gradualmente, un sensor PIR de amplio alcance o un sensor ultrasónico calibrado a varios metros proporcionarán el tiempo de reacción necesario.

En conclusión, el éxito de un prototipo de alertas de seguridad reside en la correcta elección del sensor en función de su entorno operacional. Analizar si la instalación será en interior o exterior, la distancia requerida de detección y los posibles obstáculos ambientales garantiza que el sistema sea confiable y preciso. Un análisis acertado de estos criterios previene fallas de lectura, minimiza las falsas alarmas y asegura una protección efectiva para las personas que transitan cerca de las áreas restringidas.

Procesamiento y control automatizado del sistema

- Introducción a las tarjetas de desarrollo (microcontroladores)

Una tarjeta de desarrollo basada en microcontroladores actúa como el cerebro de cualquier proyecto de automatización o control electrónico. A diferencia de una computadora convencional diseñada para realizar múltiples tareas complejas simultáneamente, un microcontrolador es un circuito integrado programable enfocado en ejecutar una serie de instrucciones específicas de forma continua e ininterrumpida. Estas placas integran en una sola estructura un

procesador, memoria de trabajo y múltiples pines de entrada y salida, lo que facilita la conexión directa con componentes externos como sensores, pantallas y alarmas.

La principal ventaja de utilizar plataformas de desarrollo populares radica en su accesibilidad y en la simplicidad de sus entornos de programación. Estas placas cuentan con interfaces USB integradas que permiten transferir el código desde una computadora en cuestión de segundos, sin necesidad de programadores externos complejos. Además, operan con voltajes bajos y seguros, lo que las convierte en herramientas idóneas para construir prototipos funcionales de manera rápida, económica y confiable, sin poner en riesgo los componentes electrónicos durante las fases de prueba.

En el diseño de un sistema de seguridad, el microcontrolador se encarga de coordinar la interacción entre el mundo físico y la lógica de control. El dispositivo permanece encendido de manera permanente, ejecutando un ciclo de lectura constante que consulta el estado de los componentes conectados a sus pines. Su capacidad para procesar señales en milisegundos garantiza que el tiempo transcurrido entre la llegada de un dato y la toma de una decisión sea prácticamente imperceptible para el ser humano, cualidad indispensable en aplicaciones de prevención de riesgos.

Asimismo, la flexibilidad de estas tarjetas permite modificar el comportamiento del sistema sin necesidad de cambiar los componentes físicos

ni el cableado del circuito. Si durante la etapa de pruebas se determina que el tiempo de reacción debe ajustarse o que se requiere una nueva regla de seguridad, basta con editar unas cuantas líneas de código en el programa y cargarlo nuevamente a la tarjeta. Esta capacidad de adaptación reduce significativamente los tiempos de desarrollo y facilita la evolución del prototipo hacia versiones más sofisticadas.

En conclusión, la tarjeta de desarrollo representa la base operativa sobre la cual se edifica toda la inteligencia del prototipo de protección. Al centralizar la recepción de datos y la toma de decisiones en un único chip programable, se garantiza un funcionamiento metódico, estable y libre de distracciones. Comprender la arquitectura básica de estas placas es el primer paso para transformar simples lecturas de sensores en acciones automatizadas capaces de salvaguardar la integridad de las personas.

- Lectura e interpretación de señales de entrada desde los sensores

La lectura de señales de entrada es el proceso mediante el cual el microcontrolador recibe y comprende la información recolectada por los sensores desplegados en el área protegida. Los sensores convierten magnitudes físicas del entorno —como la presencia de calor, la interrupción de un haz de luz o el tiempo de rebote de un eco— en variaciones de voltaje eléctrico. Para que la tarjeta pueda procesar esta información, sus pines de entrada deben

interpretar si estas señales representan un evento discreto de todo o nada, o bien una lectura continua dentro de un rango determinado.

Las señales de entrada se dividen principalmente en digitales y analógicas. Las entradas digitales solo pueden asumir dos estados lógicos: un nivel alto que representa la presencia de voltaje o un nivel bajo que indica su ausencia. Un sensor de barrera láser o un detector infrarrojo pasivo suelen entregar señales digitales, notificando simplemente si el límite fue cruzado o no. Por otro lado, las entradas analógicas o de tiempo permiten medir valores variables, como en el caso de los sensores ultrasónicos, donde la duración de un pulso eléctrico equivale a la distancia exacta en centímetros hacia un objeto.

La correcta interpretación de estas señales exige que el código cargado en la tarjeta traduzca los datos crudos en variables numéricas útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, recibir una ráfaga de tiempo desde un sensor ultrasónico no sirve de nada hasta que el programa aplica la fórmula matemática de la velocidad del sonido para convertir esos microsegundos en una distancia real. Esta etapa de conversión y filtrado resulta vital para garantizar que las condiciones evaluadas por el algoritmo reflejen con precisión lo que ocurre en el entorno físico.

Un aspecto crítico durante la lectura de señales es el manejo del ruido eléctrico y las fluctuaciones indeseadas que pueden alterar los datos de entrada. Factores como la vibración de una máquina, un destello de luz fortuito

o pequeñas caídas de tensión pueden generar lecturas erróneas de fracción de segundo. Para evitar que el sistema interprete estos picos momentáneos como una intrusión real, es necesario implementar rutinas de verificación en el software, evaluando múltiples lecturas consecutivas antes de validar un cambio de estado en el sensor.

En síntesis, la lectura e interpretación de entradas constituye el puente de comunicación entre el entorno físico y la lógica de programación. Un microcontrolador que lee sus sensores de manera precisa y filtrada es capaz de comprender el estado exacto de la zona restringida en todo momento. Dominar este proceso asegura que el sistema trabaje con información limpia y confiable, sentando las bases para una activación certera de las alertas de seguridad.

- Lógica de programación para la activación de alarmas según condiciones de distancia o presencia

La lógica de programación representa el conjunto de reglas y decisiones que determinan de qué manera debe reaccionar el sistema ante los datos recopilados por los sensores. Esta estructura lógica se construye utilizando condicionales programadas en el software, las cuales evalúan permanentemente si los parámetros medidos superan o no los límites de seguridad preestablecidos. Si las condiciones se mantienen dentro de los rangos

normales, el programa continúa su ciclo sin alterar el entorno; si se detecta una anomalía, el flujo del código se desvía para activar las salidas correspondientes.

Cuando se trabaja con detección de presencia mediante señales digitales, la lógica suele responder a un esquema directo de activación inmediata. En cuanto el sensor cambia su estado de reposo a estado de alerta debido al cruce de una persona, el código ejecuta de forma instantánea las instrucciones para encender una sirena o activar una luz de advertencia. Este enfoque de respuesta rápida es ideal para perímetros delgados o barreras de luz donde cualquier interrupción representa de forma inequívoca un acceso no autorizado que requiere intervención en tiempo real.

Por el contrario, cuando se utilizan sensores de distancia, la lógica de programación permite implementar esquemas de seguridad mucho más dinámicos y escalonados. El desarrollador puede definir diferentes umbrales en el código: por ejemplo, si la distancia leída es mayor a dos metros, el sistema se mantiene en reposo; si la distancia se reduce a un metro, el programa activa una alerta preventiva; y si la persona se acerca a menos de treinta centímetros del punto de riesgo, la lógica dispara una alarma crítica de detención inmediata.

Además de evaluar la distancia o la presencia, la lógica del programa debe gestionar el tiempo de duración y el apagado de las alarmas. Es posible programar el sistema para que las alertas permanezcan activas durante un intervalo fijo de tiempo después de que el intruso se haya retirado, o bien requerir

que un operador presione un botón de reinicio manual para restablecer el estado de vigilia. Esta flexibilidad lógica permite adaptar el comportamiento del prototipo a las necesidades operativas de la instalación que se desea proteger.

En conclusión, la lógica de programación es la herramienta que transforma la información del entorno en una respuesta coordinada y proporcional ante el peligro. Diseñar algoritmos claros y estructurados garantiza que el sistema actúe con firmeza cuando la situación lo demande, evitando reacciones arbitrarias. Una lógica bien planificada convierte al microcontrolador en un guardián automatizado capaz de tomar decisiones instantáneas para resguardar la vida humana.

- Tiempos de respuesta y calibración para evitar falsas alarmas

El tiempo de respuesta de un sistema de seguridad se define como el lapso que transcurre desde el instante exacto en que una persona cruza un límite restringido hasta que el dispositivo emite la primera señal de alerta. En aplicaciones donde existe un peligro inminente de atropello o contacto con maquinaria pesada, este tiempo debe reducirse a fracciones de segundo para garantizar que la advertencia sea útil. Sin embargo, buscar una respuesta ultra rápida sin el filtrado adecuado puede volver al sistema extremadamente inestable y propenso a errores de lectura.

Las falsas alarmas representan uno de los problemas más graves en la gestión de la seguridad industrial y recreativa. Cuando un dispositivo se activa constantemente por error debido a corrientes de aire, insectos que cruzan la lente o variaciones de luz, el personal tiende a habituarse al sonido, perdiendo la sensibilidad ante la advertencia o incluso optando por desconectar el sistema. Por esta razón, la calibración del equipo debe equilibrar una alta sensibilidad ante intrusiones reales con una sólida resistencia frente a las interferencias cotidianas del entorno.

El proceso de calibración abarca tanto el ajuste físico de los componentes como la modificación de parámetros dentro del código fuente. En el apartado físico, implica orientar con precisión los sensores, ajustar potenciómetros de sensibilidad y colocar viseras protectoras para evitar destellos de luz o vibraciones mecánicas. En el apartado de software, consiste en definir márgenes de tolerancia y tiempos de confirmación, exigiendo por ejemplo que una distancia crítica se mantenga durante dos o tres lecturas consecutivas antes de validar la activación de la sirena.

Asimismo, es necesario considerar los retrasos propios del hardware y del procesamiento del microcontrolador al calcular la velocidad total del sistema. Cada sensor requiere un tiempo mínimo en microsegundos para realizar su medición y enviar la señal, mientras que las rutinas de código consumen ciclos de reloj para procesar los condicionales. Diseñar un código limpio y eficiente,

libre de pausas innecesarias en la ejecución, resulta fundamental para asegurar que los tiempos de respuesta se mantengan dentro de los estándares de seguridad requeridos por la instalación.

En conclusión, la calibración precisa y el control de los tiempos de respuesta determinan la confiabilidad real de un prototipo de seguridad automatizado. Un sistema bien calibrado responde con la máxima velocidad ante un peligro verdadero, manteniendo un silencio absoluto cuando el área se encuentra segura. Alcanzar esta estabilidad fortalece la efectividad de la protección y garantiza que las alertas generadas sean respetadas por todos los usuarios y trabajadores del recinto.

Dispositivos de alerta y notificación de eventos

- Indicadores de alerta visuales (LEDs, lámparas estroboscópicas o luz de advertencia)

Los indicadores visuales son el primer nivel de comunicación entre un sistema de seguridad automatizado y las personas que transitan por un área de riesgo. Su objetivo principal es captar la atención de forma inmediata mediante cambios de color, intensidad o patrones de parpadeo que señalen el estado operativo del perímetro. En entornos ruidosos o donde la gente utiliza protectores

auditivos, las señales luminosas resultan indispensables para comunicar peligro cuando las alarmas sonoras pierden efectividad o pasan inadvertidas.

El uso de diodos emisores de luz (LEDs) simples es idóneo para paneles de control locales y prototipos de prueba, ofreciendo un consumo energético mínimo y una respuesta casi instantánea. Mediante la combinación de un código de colores estandarizado —como verde para paso libre, amarillo para aproximación preventiva y rojo para intrusión crítica—, los indicadores ofrecen un diagnóstico claro a simple vista. Esta simplicidad permite que cualquier persona identifique el nivel de peligro de forma intuitiva sin necesidad de contar con capacitación técnica previa.

Para áreas más amplias o recintos al aire libre, las lámparas estroboscópicas y balizas de rotación brindan una cobertura visual superior gracias a sus destellos de alta intensidad. Este tipo de luces proyecta ráfagas luminosas potentes que rebotan en muros y estructuras cercanas, haciendo que el destello sea perceptible incluso si el individuo no está mirando directamente hacia el dispositivo. Su alta visibilidad rompe con el campo visual habitual del transeúnte, alertándolo de inmediato sobre una situación anómala en las inmediaciones.

Desde la perspectiva del control electrónico, la activación de estas alertas requiere el manejo adecuado de señales desde la tarjeta de desarrollo. Mientras que un pequeño LED de prueba puede alimentarse directamente desde los pines de un microcontrolador, una baliza industrial de alto voltaje necesita

componentes de potencia intermedios como relevadores o transistores para su conmutación segura. Aislar la etapa de control de los circuitos de potencia garantiza la estabilidad de la placa electrónica ante picos de corriente.

En conclusión, los dispositivos de alerta visual garantizan que el mensaje de advertencia se transmita de forma clara, directa y libre de ambigüedades. Su inclusión en el sistema asegura que la intrusión sea señalada físicamente en el sitio del evento, actuando como una barrera psicológica efectiva que frena el avance del intruso antes de que ocurra un accidente.

- Dispositivos de alerta sonora (zumbadores o sirenas de baja/alta potencia)

Las alertas sonoras constituyen el recurso más agresivo y directo para capturar la atención de una persona distraída que ha ingresado a una zona de peligro. A diferencia de las señales visuales, que requieren que el individuo mantenga la vista orientada hacia un punto específico, el sonido se propaga en todas direcciones, alcanzando al sujeto sin importar su postura u orientación. La emisión de una frecuencia acústica penetrante provoca una reacción reflexiva e instantánea en el ser humano, haciendo que este se detenga o retroceda de inmediato.

En el diseño de prototipos a escala, los zumbadores (o *buzzers*) son los dispositivos más comunes para simular estas advertencias. Estos componentes

pueden generar tonos continuos o intermitentes mediante la vibración de un elemento piezoeléctrico en su interior. Variando la frecuencia o el ritmo del parpadeo desde el programa del microcontrolador, es posible generar diferentes tipos de alertas sonoras: un pitido pausado para indicar que la persona se acerca al límite y un tono agudo y continuo cuando la intrusión ha sido confirmada.

Para aplicaciones en entornos reales o espacios industriales, es necesario sustituir los zumbadores de prueba por sirenas de alta potencia capaces de superar el ruido ambiental. Un entorno con maquinaria en movimiento o la concurrencia masiva de público genera una contaminación acústica considerable que opaca los tonos débiles. Las sirenas de alta intensidad emiten frecuencias diseñadas específicamente para destacar por encima del ruido de fondo, asegurando que el aviso sea audible a varias decenas de metros de distancia.

El manejo del impacto psicológico del sonido es un aspecto clave al configurar estos dispositivos dentro de una estrategia de prevención. Un sonido estridente de activación repentina no solo notifica la falta, sino que genera una sensación de incomodidad deliberada que motiva al intruso a abandonar el área restringida lo antes posible. Sin embargo, para evitar la saturación auditiva o la molestia de las personas en zonas adyacentes seguras, el tiempo de emisión de la sirena debe regularse con precisión desde la lógica del software.

En resumen, los dispositivos de alerta sonora funcionan como una barrera acústica ineludible que frena conductas de riesgo en tiempo real. Su capacidad para irrumpir en la atención del individuo convierte al sonido en el complemento perfecto de los indicadores visuales, garantizando que el sistema de seguridad se haga escuchar con absoluta firmeza ante cualquier falla de cumplimiento del perímetro.

- Mecanismos de aviso remoto (envío de notificaciones o alertas a un panel central)

La función de un sistema de seguridad moderno no debe limitarse a emitir alarmas en el lugar de los hechos; también debe informar al personal de supervisión sobre lo que está sucediendo. Los mecanismos de aviso remoto permiten enviar datos sobre un evento no autorizado hacia un centro de monitoreo, una pantalla centralizada o un dispositivo móvil en poder del equipo de seguridad. Esta capacidad de comunicación a distancia transforma un simple circuito local en un nodo inteligente dentro de una red de protección integral.

Para implementar este canal de comunicación, la tarjeta de control se conecta a módulos de red mediante tecnologías inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia. Cuando los sensores confirman una intrusión, el programa genera un mensaje estructurado que contiene información relevante,

como el número de la zona afectada y la hora exacta del suceso. Esta señal viaja a través del medio de transmisión seleccionado hasta alcanzar la estación de monitoreo sin depender de cableados complejos que encarezcan la instalación.

La principal ventaja del aviso remoto es que optimiza el tiempo de respuesta de los equipos de auxilio y seguridad. Mientras que la alarma sonora local advierte al intruso que debe retirarse, la notificación remota moviliza al personal capacitado hacia la zona exacta del conflicto. Esto resulta especialmente útil en instalaciones extensas —como parques temáticos o grandes plantas industriales— donde un guardia no puede ver directamente lo que ocurre en cada esquina de la propiedad.

Asimismo, la integración de comunicación remota facilita el registro automatizado de eventos dentro de una base de datos. Cada vez que una alerta se dispara, el sistema puede almacenar la fecha, la hora y la duración de la intrusión, creando un historial valioso para auditar el funcionamiento del recinto. Analizar estos datos recopilados permite identificar las áreas donde ocurren descuidos con mayor frecuencia, ayudando a tomar decisiones para reforzar la seguridad física de esos puntos críticos.

En conclusión, la notificación remota extiende el alcance del prototipo más allá del área física donde está instalado el sensor. Garantizar que la información fluya rápidamente hacia las personas responsables mejora la gestión operativa

de las emergencias, reduciendo los riesgos y fortaleciendo la supervisión continua en todo el complejo.

- Diseño de alertas efectivas para respuesta rápida del personal

El diseño de una alerta efectiva exige estructurar los avisos visuales, sonoros y digitales de tal manera que induzcan una respuesta inmediata y sin dudas por parte del personal de operaciones. No basta con encender una luz o emitir un sonido; la señal enviada debe transmitir de forma intuitiva qué está sucediendo y dónde se localiza el problema. Una alerta mal diseñada o confusa puede generar vacilación entre los encargados, perdiendo valiosos segundos que son determinantes para evitar una tragedia.

Para lograr una comunicación clara, el sistema debe seguir un principio de jerarquización según la gravedad del evento detectado. La combinación de distintos tonos de luz y frecuencias de sonido permite crear niveles de urgencia bien diferenciados. Una condición de advertencia preventiva (alguien caminando cerca del límite) debe sonar y verse distinta de una intrusión crítica (alguien dentro de la trayectoria de una máquina), permitiendo que el personal identifique la severidad del riesgo sin necesidad de consultar un manual.

Otro factor fundamental es la ubicación estratégica de los paneles y repetidores de señal dentro del centro de trabajo. Los indicadores de alerta deben posicionarse en los puntos de visibilidad directa para los operadores de las máquinas y los supervisores de turno. Si la señal visual queda oculta por una

columna o si la pantalla del panel principal está alejada del puesto de trabajo, el tiempo de reacción se incrementará innecesariamente a causa del aislamiento de la información.

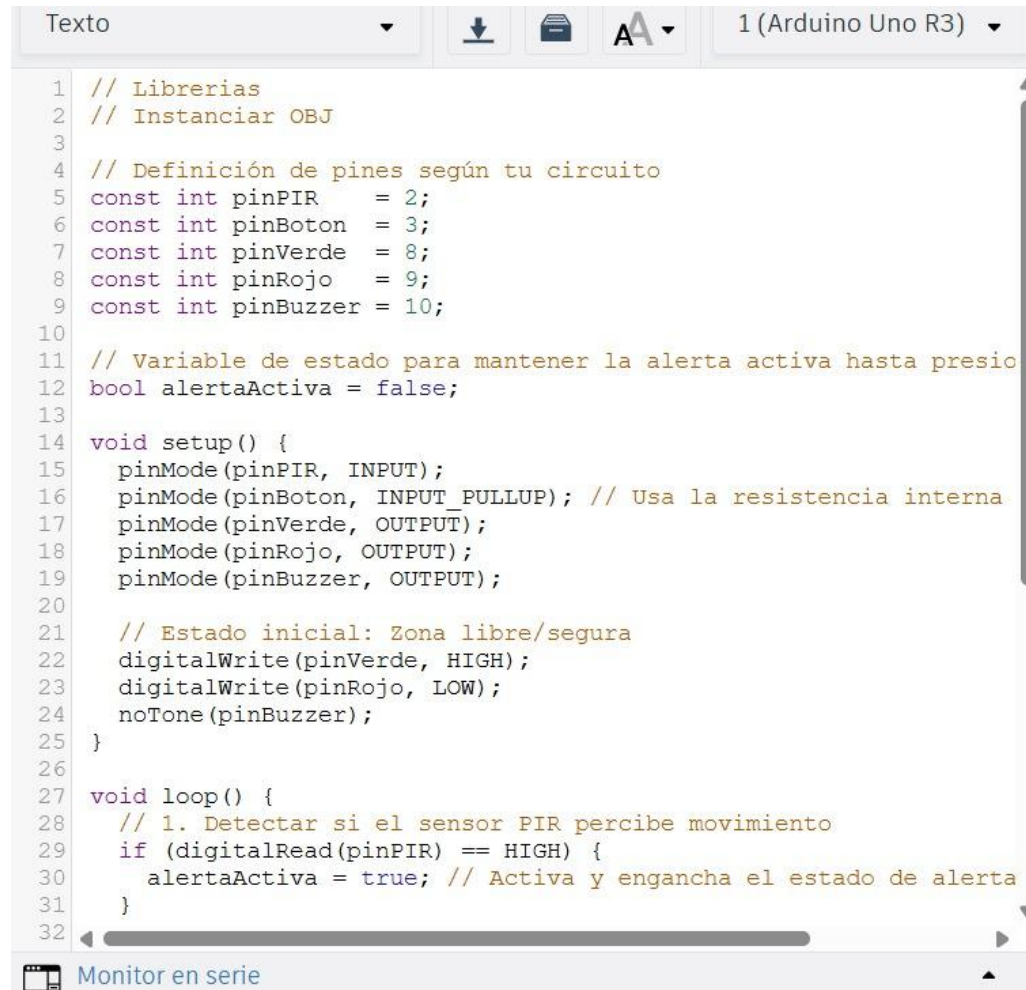
Además del hardware, la claridad de los mensajes enviados a los monitores o dispositivos portátiles juega un papel decisivo. En lugar de mostrar códigos de error complejos que requieren interpretación, las pantallas deben desplegar textos simples e instructivos, por ejemplo: *"INTRUSIÓN EN ZONA DE MÁQUINAS - SECTOR 2"*. Un lenguaje directo minimiza la carga cognitiva del operador durante un momento de estrés, facilitando la toma de decisiones rápidas como presionar el botón de paro de emergencia.

En resumen, el correcto diseño de las alertas es el eslabón que conecta la tecnología con la acción humana eficaz. Un esquema de avisos claro, intuitivo y bien jerarquizado asegura que tanto los visitantes como los trabajadores comprendan el riesgo de forma instantánea, permitiendo que las medidas de prevención se ejecuten con máxima precisión y rapidez.

**Diseño, ensamblaje y
aprobación del prototipo**

Diseño, ensamblaje y aprobación del prototipo

Programación y ensamblaje digital del prototipo

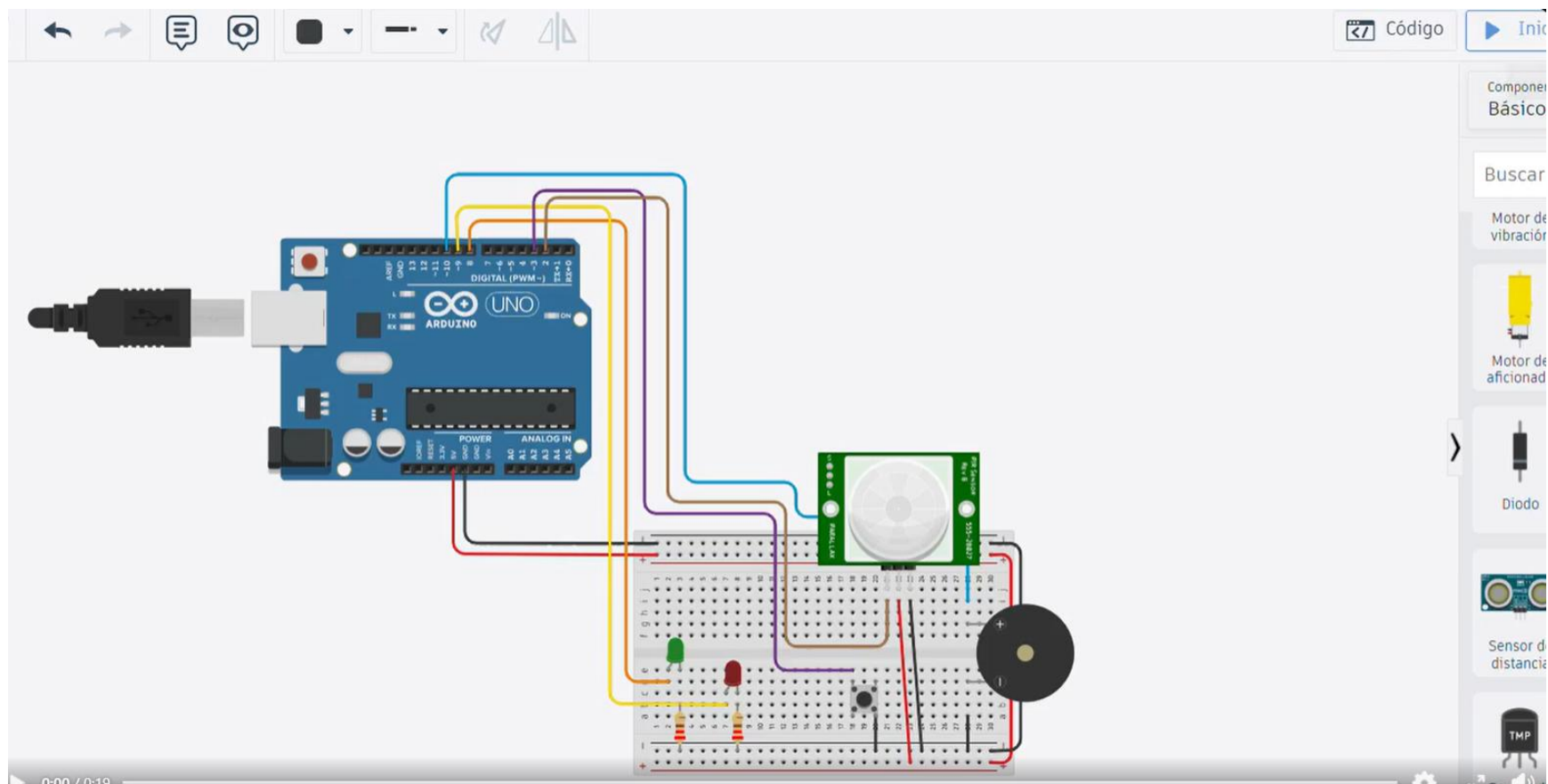


```
1 // Librerias
2 // Instanciar OBJ
3
4 // Definición de pines según tu circuito
5 const int pinPIR = 2;
6 const int pinBoton = 3;
7 const int pinVerde = 8;
8 const int pinRojo = 9;
9 const int pinBuzzer = 10;
10
11 // Variable de estado para mantener la alerta activa hasta presio
12 bool alertaActiva = false;
13
14 void setup() {
15   pinMode(pinPIR, INPUT);
16   pinMode(pinBoton, INPUT_PULLUP); // Usa la resistencia interna
17   pinMode(pinVerde, OUTPUT);
18   pinMode(pinRojo, OUTPUT);
19   pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
20
21   // Estado inicial: Zona libre/segura
22   digitalWrite(pinVerde, HIGH);
23   digitalWrite(pinRojo, LOW);
24   noTone(pinBuzzer);
25 }
26
27 void loop() {
28   // 1. Detectar si el sensor PIR percibe movimiento
29   if (digitalRead(pinPIR) == HIGH) {
30     alertaActiva = true; // Activa y engancha el estado de alerta
31   }
32 }
```

Monitor en serie

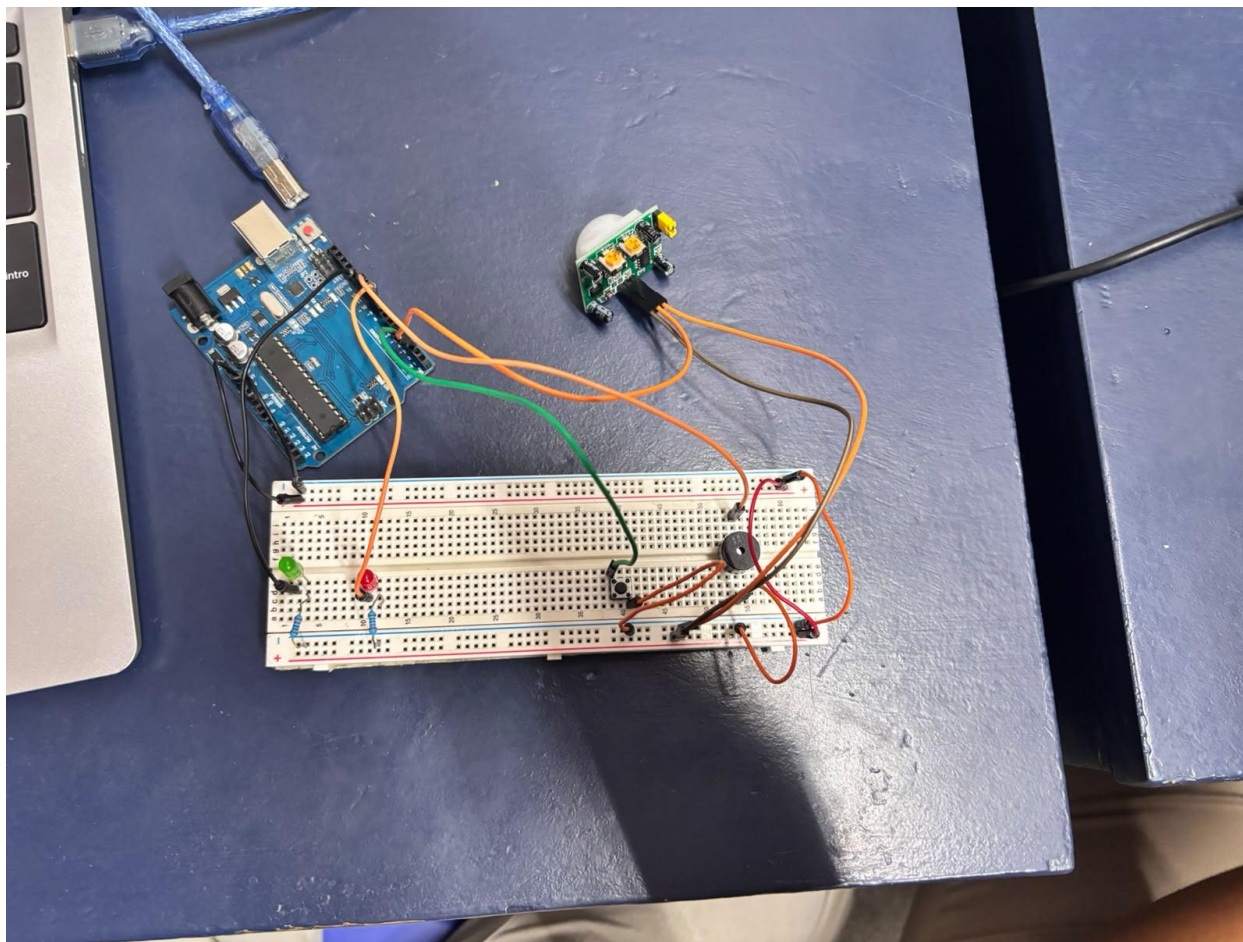
```
27 void loop() {  
28     // 1. Detectar si el sensor PIR percibe movimiento  
29     if (digitalRead(pinPIR) == HIGH) {  
30         alertaActiva = true; // Activa y engancha el estado de alerta  
31     }  
32  
33     // 2. Detectar si el encargado presiona el botón de reset  
34     // Al usar INPUT_PULLUP, presionar el botón nos devuelve LOW (0  
35     if (digitalRead(pinBoton) == LOW) {  
36         alertaActiva = false; // Desactiva la alerta  
37     }  
38  
39     // 3. Control del comportamiento de las salidas  
40     if (alertaActiva) {  
41         digitalWrite(pinVerde, LOW); // Apaga LED verde  
42         digitalWrite(pinRojo, HIGH); // Enciende LED rojo  
43         tone(pinBuzzer, 1000); // Emite tono continuo de aler  
44     } else {  
45         digitalWrite(pinVerde, HIGH); // Enciende LED verde  
46         digitalWrite(pinRojo, LOW); // Apaga LED rojo  
47         noTone(pinBuzzer); // Apaga el sonido del buzzer  
48     }  
49  
50     delay(50); // Pequeño retardo para estabilizar lecturas  
51 }
```

IRTRA SafeZone



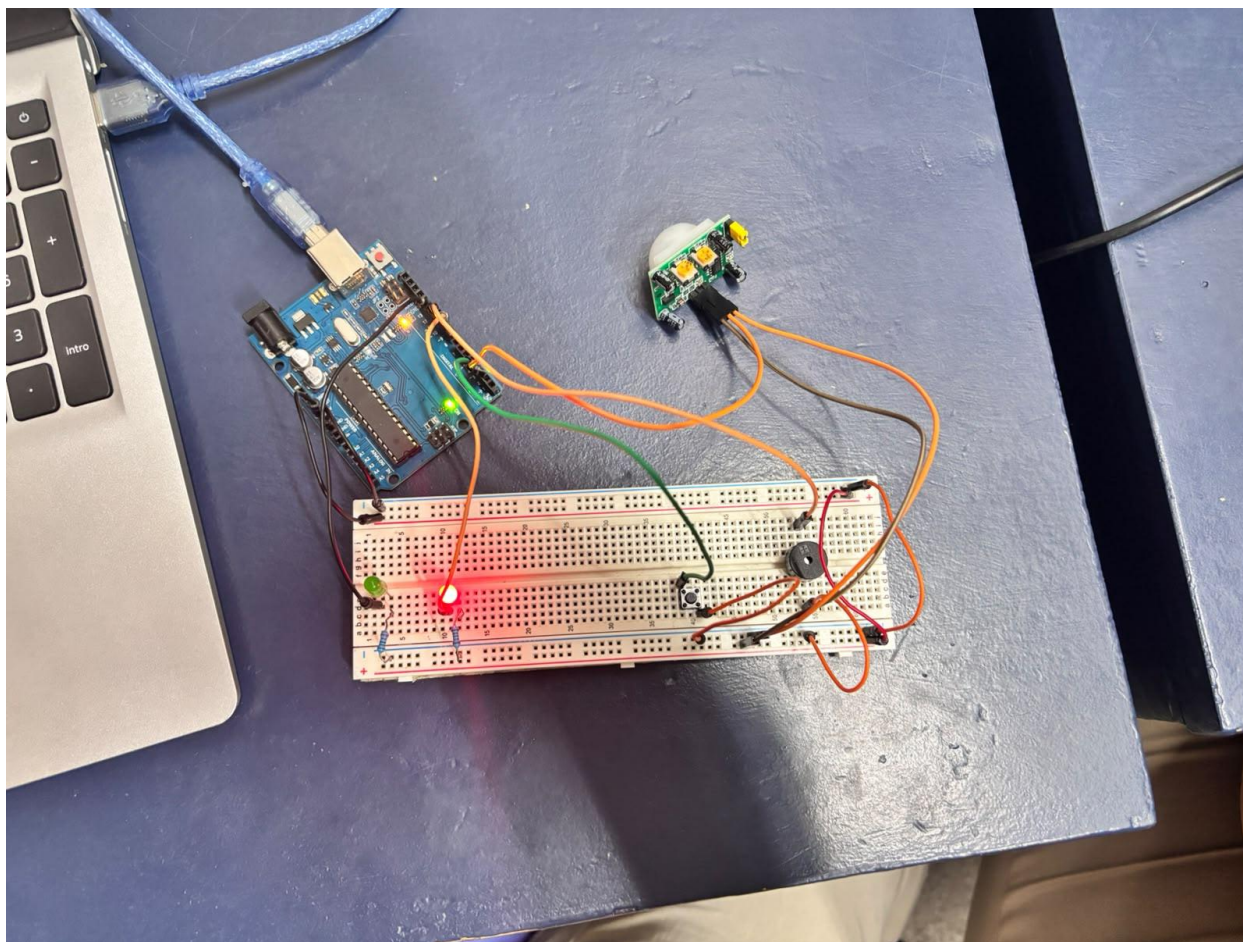
IRTRA SafeZone

Prototipo construido (sin funcionamiento)

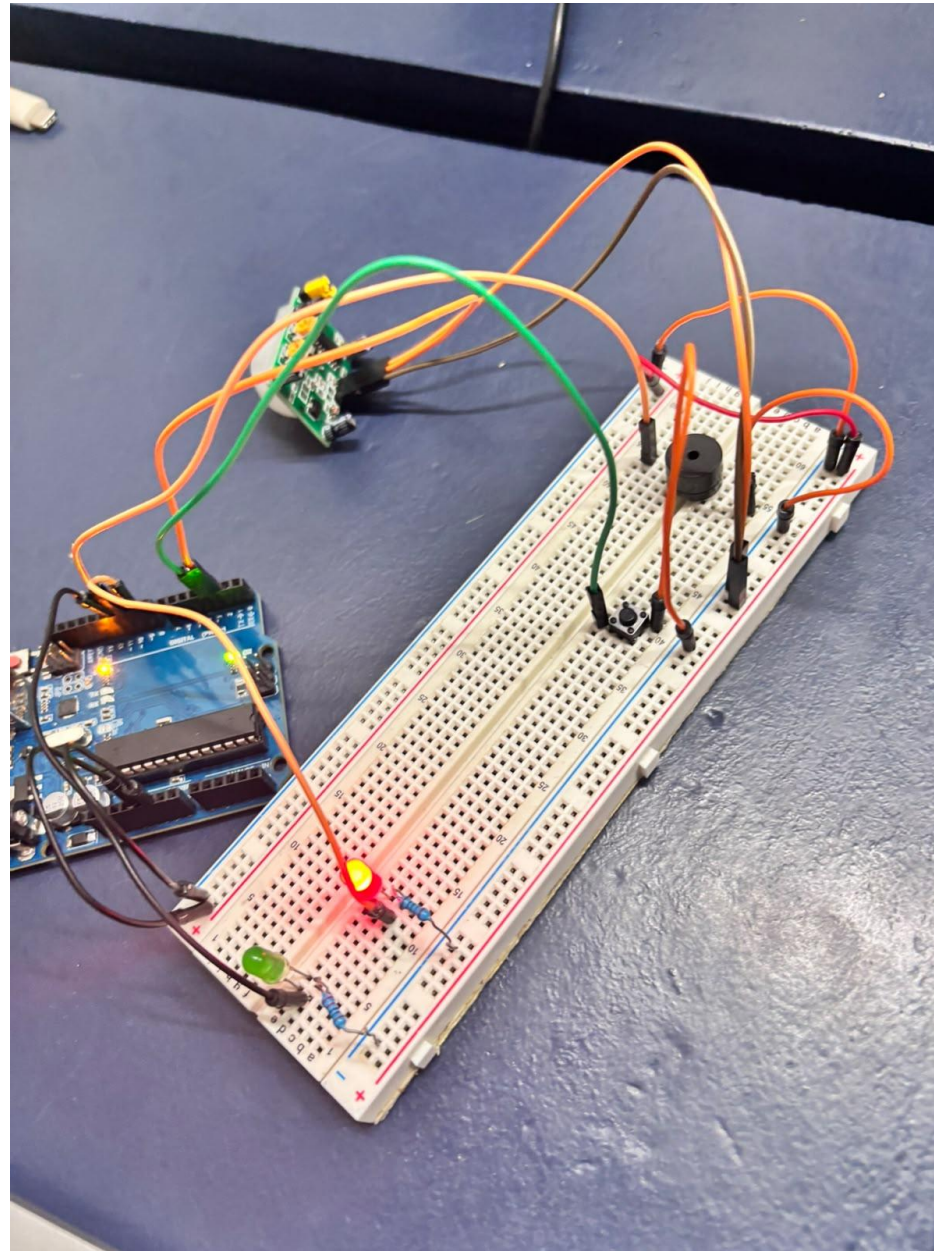


IRTRA SafeZone

Prototipo construido (funcionando)



IRTRA SafeZone



Referencias

Referencias

(Estándares internacionales de seguridad, mantenimiento de atracciones mecánicas y gestión de riesgos en recintos de entretenimiento masivo., 2024)

(Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores., 2019)

(Normativa técnica sobre resguardos de maquinaria, áreas restringidas y señalización de riesgos industriales., 2021)

(Principios de detección piroeléctrica, lentes de Fresnel y patrones de radiación infrarroja térmica., 2020)

(Principio de ecolocalización, velocidad del sonido en el aire y fórmula de cálculo de distancias por tiempo de vuelo (ToF)., 2021)

(Criterios de comparación entre sensores ópticos, ultrasónicos e infrarrojos según el entorno (interiores vs. exteriores)., 2022)

(Arquitectura de procesadores de bajo costo, lectura de entradas digitales/analógicas y temporización para sistemas incrustados., 2023)

(Técnicas de software para evitar falsas alarmas, antirrebote (debounce) y algoritmos de lectura condicional en tiempo real., 2014)